

(7.2)

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Zoberme si standardní bázi $E = \{1, x, x^2\}$ a spočítáme obrazy bázevých vektorů při zobrazení ϕ :

$$\phi(1) = 2 \cdot 0 + x^2 \cdot 0 = 0$$

$$\phi(x) = 2 \cdot 1 + x^2 \cdot 0 = 2$$

$$\phi(x^2) = 2 \cdot 2x + x^2 \cdot 2 = 4x + 2x^2$$

$$A = [\phi]_E^E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Vlastní čísla:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(-\lambda(2-\lambda)) = \lambda^2(2-\lambda)$$

$\lambda^2(2-\lambda) = 0 \rightarrow \lambda_1 = 0$ (alg. násobnost' 2). Matice A má hodnotu 2, takže geometrická násobnost' je $3-2=1$.

$1 < 2$ (geom. < algeb.) $\Rightarrow \lambda_1 = 0$ má jednu

Jordanovu bunku velikosti 2×2 .

$\rightarrow \lambda_2 = 2$ (alg. násob. 1) $\Rightarrow$ jedna Jordanova bunka 1×1 .

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Teď chceme najít bázi $B = (\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3)$ takni, že $[\phi]_B^B = J$

$$\phi(\vec{n}_1) = 0$$

$$\phi(\vec{n}_2) = \vec{n}_2$$

$$\phi(\vec{n}_3) = 2\vec{n}_3$$

$$\lambda = 2 \quad (A - 2I) \vec{x}_3 = 0$$

(pre $\vec{n}_3$)

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$n_3(x) = 2 + 2x + x^2$$

$$\lambda = 0$$

(pre $\vec{n}_1, \vec{n}_2$)

$$A \vec{x}_2 = \vec{x}_2$$

Skúsime za vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\vec{x}_2$ dosadit' polynom x , teda

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{x}_2$$

Overíme, že $A \vec{x}_1 = \vec{0}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\vec{n}_1(x) = 2 \quad \vec{n}_2(x) = x$$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = (2, x, 2 + 2x + x^2)$$